重难专攻 8　立体几何的综合问题

重难解读

1. 翻折问题：把握“变与不变”：立体几何中的翻折问题是平面到空间的转化，处理翻折问题要注意把握“线段长度不变，位置关系可变”.

2. 探究问题：聚焦“存在性推理”：立体几何中的探究问题多为“是否存在点（线），满足线面平行、垂直或角度定值”，解决的基本思路是：假设存在符合条件的元素（如棱上的点设为参数分点），利用线面平行（向量共面或中位线定理）、线面垂直（向量的数量积为 0）列方程，解参数是否存在合理值（如区间内的实数解）.

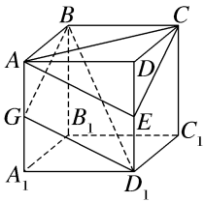
3. 动态问题：突破“动中寻静”：立体几何中的动态问题常常涉及动点、动面、动角，研究与动点有关的轨迹、最值（如距离最值、二面角范围）. 常见的处理策略有：借“参数化”化动态为静态. 通过“几何直观＋代数运算”解决问题.

动态问题

考点一

例 1 在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 在棱 DD_1 上，且满足 $D_1E=ED$，点 F 是侧面 ABB_1A_1 上的动点，且 $D_1F\parallel$平面 AEC，则动点 F 在侧面 ABB_1A_1 上的轨迹长度为____$\frac{\sqrt{5}}{2}$____.

解析：如图，取 ABB_1A_1 的中点 G，并连接 GD_1，GB，BD_1，因为 E 在棱 DD_1 上且满足 $D_1E=ED$，即 E 是棱 DD_1 的中点，所以 $BG\parallel CE$，又 $BG\not\subset$平面 AEC，$CE\subset$平面 AEC，所以 $BG\parallel$平面 AEC，同理可证 $D_1G\parallel$平面 AEC，又 $BG\cap GD_1=G$，所以平面 $BGD_1\parallel$平面 AEC，又 $BG\subset$平面 BGD_1，所以 $BG\parallel$平面 AEC，所以动点 F 在侧面 ABB_1A_1 上的轨迹为 BG，因为正方体的棱长为 1，由勾股定理有 $BG=\sqrt{BA^2+AG^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.



规律方法

解决空间位置关系中动点问题的策略与方法

（1）策略：动态立体几何问题，在变化过程中总蕴含着某些不变的因素，因此要认真分析其变化特点，寻找不变的静态因素，从静态因素中，找到解决问题的突破口；

（2）方法：①几何法：根据平面的性质进行判定；

②定义法：转化为平面轨迹问题，用圆锥曲线的定义判定，或用代替法进行计算；

③特殊值法：根据空间图形线段长度关系取特殊值或位置进行排除.

练 1〔多选〕已知 P，Q 分别是正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱 BB_1，CC_1 上的动点（不与顶点重合），则下列结论正确的是（　　）

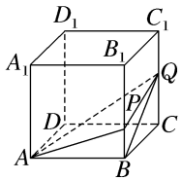
A. $AB\perp PQ$

B. 平面 BPQ∥平面 ADD_1A_1

C. 四面体 $ABPQ$ 的体积为定值

D. AP∥平面 CDD_1C_1

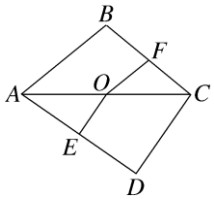
解析：ABD　对于 A，AB⊥平面 BCC_1B_1，PQ⊂平面 BCC_1B_1，∴AB⊥PQ，故 A 正确；对于 B，∵平面 ADD_1A_1∥平面 BCC_1B_1，平面 BPQ 与平面 BCC_1B_1 重合，∴平面 BPQ∥平面 ADD_1A_1，故 B 正确；对于 C，∵A 到平面 BPQ 的距离 AB 为定值，Q 到 BP 的距离为定值，BP 的长不是定值，∴四面体 $ABPQ$ 的体积不为定值，故 C 错误；对于 D，∵平面 ABB_1A_1∥平面 CDD_1C_1，AP⊂平面 ABB_1A_1，∴AP∥平面 CDD_1C_1，故 D 正确.



翻折问题

考点二

例 2〔多选〕如图，把正方形纸片 $ABCD$ 沿对角线 AC 折成直二面角，E，F 分别为 AD，BC 的中点，O 是原正方形 $ABCD$ 的中心，若 $AC=2$，下列关于折起后的图形说法正确的有（　　）



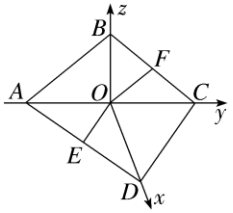
A. BO⊥平面 ADC

B. EO∥平面 BCD

C. 三棱锥 B-ACD 外接球的体积为$\frac{8}{3}\pi$

D. ∠EOF 的大小为 120°

解析：ABD　连接 BO，DO，在正方形 $ABCD$ 中，BO⊥AC，折起后，仍有 BO⊥AC，又因为平面 ABC⊥平面 ADC，且平面 ABC∩平面 $ADC=AC$，BO⊂平面 ABC，根据面面垂直的性质定理，可得 BO⊥平面 ADC，A 正确；因为 E 是 AD 中点，O 是 AC 中点，所以 EO 是△ACD 的中位线，即 EO∥DC，DC⊂平面 BCD，EO⊄平面 BCD，所以 EO∥平面 BCD，B 正确；在正方形 $ABCD$ 中，$OA=OB=OC=OD=1$，折起后，仍然成立，所以点 O 为三棱锥 B-ACD 外接球的球心，故其体积为$\frac{4}{3}\pi\times1^3=\frac{4}{3}\pi$，故 C 错误；由选项 A 可知 OD，OC，OB 三条直线两两垂直，建立如图所示的空间直角坐标系，因为正方形的对角线长 $AC=2$，则 O（0，0，0），A（0，−1，0），D（1，0，0），E（$\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{2}$，0），B（0，0，1），C（0，1，0），F（0，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}$），所以$\overrightarrow{OE}$=（$\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{2}$，0），$\overrightarrow{OF}$=（0，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}$），所以 $\cos\langle\overrightarrow{OE},\overrightarrow{OF}\rangle=\frac{\overrightarrow{OE}\cdot\overrightarrow{OF}}{|\overrightarrow{OE}||\overrightarrow{OF}|}=\frac{-\frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt{\frac{1}{2}}}=-\frac{1}{2}$，所以$\langle\overrightarrow{OE},\overrightarrow{OF}\rangle$=120°，故 D 正确.



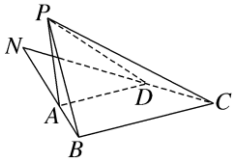
规律方法

翻折问题的两个解题策略

（1）确定翻折前后变与不变的关系：一般地，位于“折痕”同侧的点、线、面之间的位置关系和数量关系不变，而位于“折痕”两侧的点、线、面之间的位置关系会发生变化. 对不变的关系应在平面图形中处理，对变化的关系要在立体图形中解决；

（2）确定翻折后关键点的位置：所谓的关键点是指翻折过程中运动变化的点，只有分析清楚关键点的准确位置，才能以此为参照点，确定其他点、线、面的位置，进而进行有关的证明与计算.

练 2 （2026·山东临沂模拟）在△*NBC* 中，∠*B*＝90°，*AD*∥*BC*，*NA*＝*CD*＝2*AB*＝2，如图将△*NAD* 沿 *AD* 翻折至△*PAD*.



（1）证明：平面 *PBC*⊥平面 *PAB*；

解：证明：因为∠*B*＝90°，*AD*∥*BC*，所以 *AD*⊥*AP*，*AD*⊥*AB*，因为 *PA*∩*AB*＝*A*，*PA*，*AB*⊂平面 *PAB*，

所以 *AD*⊥平面 *PAB*，所以 *BC*⊥平面 *PAB*，又 *BC*⊂平面 *PBC*，

所以平面 *PBC*⊥平面 *PAB*.

（2）若二面角 *P-AD-B* 大小为 120°.

①求 *PA* 与平面 *PBC* 所成角的正弦值；

②已知$\overrightarrow{DE}=\lambda\overrightarrow{DP}$，λ∈（0，1），且平面 *ABE* 与平面 *PDC* 所成角的余弦值为$\frac{1}{5}$，求 λ 的值.

解：①在四棱锥 *P-ABCD* 中，由（1）知∠*PAB* 即二面角 *P-AD-B* 的平面角，故∠*PAB*＝120°，

因为 *NA*＝*CD*＝2*AB*＝2，所以 *NC*＝6，*NB*＝3，从而 *BC*＝$3\sqrt{3}$，∠*DCB*＝30°，

过点 *A* 作 *AF*⊥*PB*，交 *PB* 于点 *F*（图略），又因为 *AF*⊥*BC*，可得 *AF*⊥平面 *PBC*，*PA* 与平面 *PBC* 所成角即为∠*APF*.

在△*PAB* 中，由余弦定理可得 $PB=\sqrt{PA^2+AB^2-2PA\cdot AB\cdot\cos120^\circ}=\sqrt{7}$，由等面积法得 $AF=\frac{\frac{1}{2}PA\cdot AB\cdot\sin120^\circ}{\frac{1}{2}PB}=\frac{\sqrt{21}}{7}$，$\sin\angle APF=\frac{AF}{AP}=\frac{\sqrt{21}}{14}$，所以 *PA* 与平面 *PBC* 所成角的正弦值为$\frac{\sqrt{21}}{14}$.

②如图，建立空间直角坐标系，

则 *A*（0，0，0），*P*（−1，0，$\sqrt{3}$），*B*（1，0，0），*D*（0，$2\sqrt{3}$，0），*C*（1，$3\sqrt{3}$，0），$\overrightarrow{DP}$＝（−1，−$2\sqrt{3}$，$\sqrt{3}$），由$\overrightarrow{DE}=\lambda\overrightarrow{DP}$，λ∈（0，1），可得 *E*（−λ，$2\sqrt{3}$（1−λ），$\sqrt{3}$λ），$\overrightarrow{AE}$＝（−λ，$2\sqrt{3}$（1−λ），$\sqrt{3}$λ），$\overrightarrow{AB}$＝（1，0，0），$\overrightarrow{DC}$＝（1，$\sqrt{3}$，0），

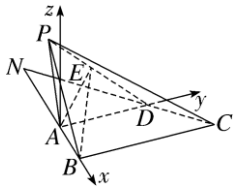
设平面 *ABE* 的法向量为 $\boldsymbol{m}$＝（*x*，*y*，*z*），平面 *PDC* 的法向量为 $\boldsymbol{n}$＝（*a*，*b*，*c*），$\begin{cases}m\cdot\overrightarrow{AB}=0,\\ m\cdot\overrightarrow{AE}=0,\end{cases}$

即$\begin{cases}x=0,\\ -\lambda x+2\sqrt{3}(1-\lambda)y+\sqrt{3}\lambda z=0,\end{cases}$

令 *y*＝λ，可得 $\boldsymbol{m}$＝（0，λ，2（λ−1））$\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{DP}=0,\\ n\cdot\overrightarrow{DC}=0,\end{cases}$ 即$\begin{cases}-a-2\sqrt{3}b+\sqrt{3}c=0,\\ a+\sqrt{3}b=0,\end{cases}$

令 $a=\sqrt{3}$，可得 $\boldsymbol{n}=(\sqrt{3},-1,-1)$，设平面 ABE 与平面 PDC 的夹角为 θ，$\cos\theta=\dfrac{|3\lambda-2|}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{5\lambda^2-8\lambda+4}}=\dfrac{1}{5}$，

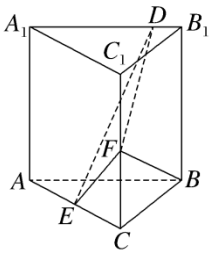
解得 $\lambda=\dfrac{1}{2}$或$\dfrac{4}{5}$，故 λ 的值为$\dfrac{1}{2}$或$\dfrac{4}{5}$.



探究问题

考点三

例 3 已知直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，侧面 AA_1B_1B 为正方形，$AB=BC=2$，E，F 分别为 AC 和 CC_1 的中点，D 为棱 A_1B_1 上的点，$BF\perp A_1B_1$.



（1）证明：$BF\perp DE$；

解：证明：因为 E，F 分别是 AC 和 CC_1 的中点，且 $AB=BC=2$，

所以 $CF=1$，$BF=\sqrt{5}$.

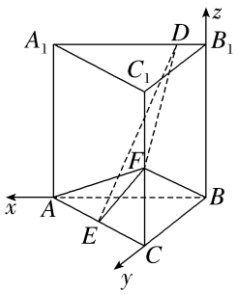
如图，连接 AF，由 $BF\perp A_1B_1$，$AB\parallel A_1B_1$，得 $BF\perp AB$，则 $AF=\sqrt{BF^2+AB^2}=3$，所以 $AC=\sqrt{AF^2-CF^2}=2\sqrt{2}$. 由 $AB^2+BC^2=AC^2$，得 $BA\perp BC$，故以 B 为坐标原点，以 AB，BC，BB_1 所在直线分别为 x，y，z 轴建立空间直角坐标系 $B\text{-}xyz$.

则 $B(0,0,0)$，$E(1,1,0)$，$F(0,2,1)$，$\overrightarrow{BF}=(0,2,1)$.

设 $B_1D=m$（$0\leqslant m\leqslant 2$），则 $D(m,0,2)$，

于是$\overrightarrow{DE}=(1-m,1,-2)$.

所以$\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{DE}=0$，所以 $BF\perp DE$.



（2）当 B_1D 为何值时，面 BB_1C_1C 与面 DFE 所成的二面角的正弦值最小？

解：易知面 BB_1C_1C 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(1,0,0)$.

设面 DFE 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(x,y,z)$.

则$\begin{cases}\overrightarrow{DE}\cdot n_2=0,\\ \overrightarrow{EF}\cdot n_2=0,\end{cases}$

又$\overrightarrow{DE}$=（1−m，1，−2），$\overrightarrow{EF}$=（−1，1，1），

所以$\begin{cases}(1-m)x+y-2z=0,\\ -x+y+z=0,\end{cases}$令$x$=3，得$y$=$m$+1，$z$=2−$m$，

于是，面DFE的一个法向量为$\boldsymbol{n}_2$=（3，m+1，2−m），

所以$\cos<\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2>=\frac{3}{\sqrt{2\left(m-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{27}{2}}}$.

设面BB_1C_1C与面DFE所成的二面角为θ，则$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2<n_1,n_2>}$，

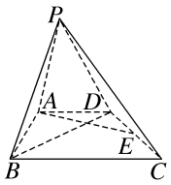
故当m=$\frac{1}{2}$时，面BB_1C_1C与面DFE所成的二面角的正弦值最小，为$\frac{\sqrt{3}}{3}$，即当B_1D=$\frac{1}{2}$时，面BB_1C_1C与面DFE所成的二面角的正弦值最小.

规律方法

1. 对于存在判断型问题的求解，应先假设存在，把要成立的结论当作条件，据此列方程或方程组，把“是否存在”问题转化为“点的坐标是否有解，是否有规定范围内的解”等；

2. 对于位置探究型问题，通常借助向量，引入参数，综合已知和结论列出等式，解出参数.

练 3 已知四棱锥P-$ABCD$的底面$ABCD$是直角梯形，AD∥BC，AB⊥BC，AB=$\sqrt{3}$，BC=2AD=2，E为CD的中点，PB⊥AE.



（1）证明：平面PBD⊥平面$ABCD$；

解：证明：由四边形$ABCD$是直角梯形，AB=$\sqrt{3}$，BC=2AD=2，AB⊥BC，可得DC=2，∠BCD=$\frac{\pi}{3}$，∴△BCD是等边三角形，BD=2，BD平分∠ADC.

∵E为CD的中点，∴DE=AD=1，∴BD⊥AE，

又PB⊥AE，PB∩BD=B，PB，BD⊂平面PBD，

∴AE⊥平面PBD.

又AE⊂平面$ABCD$，∴平面PBD⊥平面$ABCD$.

（2）若PB=PD，PC与平面$ABCD$所成的角为$\frac{\pi}{4}$，则在侧面PCD内是否存在一点N，使得BN⊥平面PCD？若存在，求出点N到平面$ABCD$的距离；若不存在，请说明理由.

解：存在. 在平面PBD内作PO⊥BD于点O，连接OC，如图.

∵平面PBD⊥平面$ABCD$，平面PBD∩平面$ABCD$=BD，PO⊂平面PBD，∴PO⊥平面$ABCD$，

∴∠PCO为PC与平面$ABCD$所成的角，则∠PCO=$\frac{\pi}{4}$，∴△POC是等腰直角三角形，∴OP=OC.

∵PB=PD，PO⊥BD，∴O为BD的中点，

∴OC⊥BD，

∴OP=OC=$\sqrt{3}$.

以O为坐标原点，OB，OC，OP所在直线分别为x轴，y轴，z轴建立空间直角坐标系，

则 $B(1,0,0)$，$C(0,\sqrt{3},0)$，$D(-1,0,0)$，$P(0,0,\sqrt{3})$，$\overrightarrow{PC}=(0,\sqrt{3},-\sqrt{3})$，$\overrightarrow{PD}=(-1,0,-\sqrt{3})$.

假设在侧面 PCD 内存在点 N，

使得 $BN\perp$ 平面 PCD 成立，

设 $\overrightarrow{PN}=\lambda\overrightarrow{PD}+\mu\overrightarrow{PC}$（$\lambda,\mu\geqslant 0$，$\lambda+\mu\leqslant 1$），

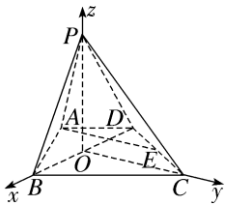
易得 $N(-\lambda,\sqrt{3}\mu,-\sqrt{3}(\lambda+\mu-1))$，

则 $\overrightarrow{BN}=(-\lambda-1,\sqrt{3}\mu,-\sqrt{3}(\lambda+\mu-1))$.

由 $\begin{cases}\overrightarrow{BN}\cdot\overrightarrow{PC}=0,\\ \overrightarrow{BN}\cdot\overrightarrow{PD}=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}3\mu+3(\lambda+\mu-1)=0,\\ \lambda+1+3(\lambda+\mu-1)=0.\end{cases}$

解得 $\lambda=\frac{1}{5}$，$\mu=\frac{2}{5}$，满足题意，

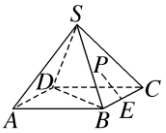
∴在侧面 PCD 内存在一点 N，使得 $BN\perp$ 平面 PCD，此时点 N 到平面 $ABCD$ 的距离为 $-\sqrt{3}(\lambda+\mu-1)=\frac{2\sqrt{3}}{5}$.



课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：67 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

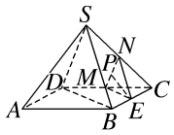
1. 如图，在正四棱锥 S-$ABCD$ 中，E 是 BC 的中点，点 P 在侧面△SCD 内及其边界上运动，并且总是保持 $PE\parallel$ 平面 SBD，则动点 P 的轨迹与△SCD 组成的相关图形最有可能是图中的（　　）



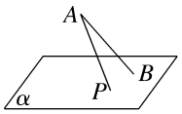


A　B　C　D

解析：A　如图，分别取 CD，SC 的中点 M，N，连接 MN，ME，NE. 因为 E 是 BC 的中点，所以 $EM\parallel BD$，$EN\parallel SB$. 又因为 EM，$EN\not\subset$ 平面 SBD，BD，$SB\subset$ 平面 SBD，所以 $EM\parallel$ 平面 SBD，$EN\parallel$ 平面 SBD. 又因为 $EM\cap EN=E$，EM，$EN\subset$ 平面 EMN，所以平面 $EMN\parallel$ 平面 SBD，所以当点 P 在线段 MN 上移动时，$PE\subset$ 平面 EMN，此时能够保持 $PE\parallel$ 平面 SBD，则动点 P 的轨迹与△SCD 组成的相关图形是 A.



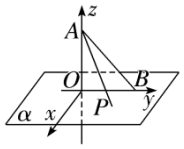
2. 如图，斜线段 AB 与平面 α 所成的角为 $\frac{\pi}{4}$，B 为斜足. 平面 α 上的动点 P 满足 $\angle PAB=\frac{\pi}{6}$，则点 P 的轨迹为（　　）



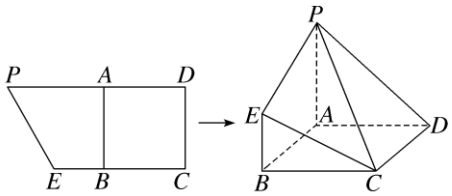
A. 圆　　B. 椭圆

C. 双曲线的一部分　　D. 抛物线的一部分

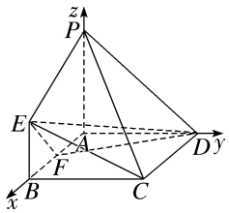
解析：B　建立如图所示的空间直角坐标系，设 $OB=OA=1$，则 $B(0,1,0)$，$A(0,0,1)$，$P(x,y,0)$，则 $\overrightarrow{AB}=(0,1,-1)$，$\overrightarrow{AP}=(x,y,-1)$，所以 $\cos\langle\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AP}\rangle=\frac{y+1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{x^2+y^2+1}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，即 $x^2+\frac{(y-2)^2}{3}=1$，所以点 P 的轨迹是椭圆.



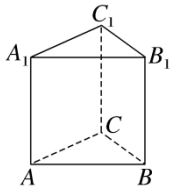
3. 已知梯形 $CEPD$ 如图 1 所示，其中 $PD=8$，$CE=6$，A 为线段 PD 的中点，四边形 $ABCD$ 为正方形，现沿 AB 进行折叠，使得平面 $PABE\perp$ 平面 $ABCD$，得到如图 2 所示的几何体. 已知当点 F 满足 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{AB}$（$0<\lambda<1$）时，平面 $DEF\perp$ 平面 PCE，则 λ 的值为__$\frac{3}{5}$__.



解析：如图，以 A 为坐标原点，AB，AD，AP 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系，则 $C(4,4,0)$，$D(0,4,0)$，$E(4,0,2)$，$P(0,0,4)$，$F(4\lambda,0,0)$，则 $\overrightarrow{PE}=(4,0,-2)$，$\overrightarrow{PC}=(4,4,-4)$，$\overrightarrow{EF}=(4(\lambda-1),0,-2)$，$\overrightarrow{DE}=(4,-4,2)$，若 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$ 是平面 DEF 的一个法向量，则 $\begin{cases}4(\lambda-1)x-2z=0,\\4x-4y+2z=0,\end{cases}$ 令 $z=2$，可得 $\boldsymbol{m}=(\frac{1}{\lambda-1},\frac{\lambda}{\lambda-1},2)$，若 $\boldsymbol{n}=(a,b,c)$ 是平面 PCE 的一个法向量，则 $\begin{cases}4a-2c=0,\\4a+4b-4c=0,\end{cases}$ 令 $a=1$，可得 $\boldsymbol{n}=(1,1,2)$，由平面 $DEF\perp$ 平面 PCE，得 $\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=0$，即 $\frac{1}{\lambda-1}+\frac{\lambda}{\lambda-1}+4=0$，解得 $\lambda=\frac{3}{5}$.



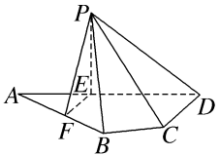
4. 如图，在一个表面积为 $18\sqrt{3}+108$ 的正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1$，其若存在一个可以在三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 内任意转动的正方体，则该正方体棱长 a 的最大值为__2__.



解析：因为 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 是正三棱柱，且 $AB=AA_1$，令 $AB=AA_1=\lambda$（$\lambda>0$），则三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 的表面积为 $S=2S_{\triangle ABC}+3S_{\text{正方形}ABB_1A_1}=2\times\frac{1}{2}\times\lambda^2\sin\frac{\pi}{3}+3\times\lambda^2=(\frac{\sqrt{3}}{2}+3)\lambda^2$，则 $(\frac{\sqrt{3}}{2}+3)\lambda^2=18\sqrt{3}+108$，解得 $\lambda=6$，设 $\triangle ABC$

内切圆半径为 r，由 $\frac{1}{2}(\lambda+\lambda+\lambda)r=\frac{1}{2}\lambda^2\sin\frac{\pi}{3}$，得到 $r=\sqrt{3}$，又 $2\sqrt{3}<6$，因为存在一个可以在正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 内任意转动的正方体，所以正方体的外接球要在该正三棱柱中，则要使正方体棱长 a 取到最大值，可知该外接球直径应为三棱柱底面内切圆的直径，即 $3a^2=(2r)^2$，得到 $3a^2=12$，解得 $a=2$.

5.（15 分）（2024 • 新高考II卷 17 题）如图，平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=8$，$CD=3$，$AD=5\sqrt{3}$，$\angle ADC=90°$，$\angle BAD=30°$，点 E，F 满足 $\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 翻折至 $\triangle PEF$，使得 $PC=4\sqrt{3}$.



（1）证明：$EF\perp PD$；

（2）求平面 PCD 与平面 PBF 所成的二面角的正弦值.

解：（1）证明：由 $AB=8$，$AD=5\sqrt{3}$，$\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，得 $AE=2\sqrt{3}$，$AF=4$，

又 $\angle BAD=30°$，在 $\triangle AEF$ 中，由余弦定理得

$$EF=\sqrt{AE^2+AF^2-2AE\cdot AF\cos\angle BAD}$$

$$=\sqrt{16+12-2\times4\times2\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}}=2,$$

所以 $AE^2+EF^2=AF^2$，

则 $AE\perp EF$，即 $EF\perp AD$，

由翻折的性质知 $EF\perp PE$，$EF\perp DE$，又 $PE\cap DE=E$，PE，$DE\subset$ 平面 PDE，

所以 $EF\perp$ 平面 PDE，

又 $PD\subset$ 平面 PDE，

故 $EF\perp PD$.

（2）连接 CE，由 $\angle ADC=90°$，$ED=3\sqrt{3}$，$CD=3$，则 $CE^2=ED^2+CD^2=36$，

在 $\triangle PEC$ 中，$PC=4\sqrt{3}$，$PE=2\sqrt{3}$，$EC=6$，得 $EC^2+PE^2=PC^2$，

所以 $PE\perp EC$，

由（1）知 $PE\perp EF$，又 $EC\cap EF=E$，EC，$EF\subset$ 平面 $ABCD$，

所以 $PE\perp$ 平面 $ABCD$，

又 $ED\subset$ 平面 $ABCD$，

所以 $PE\perp ED$，

则 PE，EF，ED 两两垂直，建立如图空间直角坐标系 $E\text{-}xyz$，

则 $P(0,0,2\sqrt{3})$，$D(0,3\sqrt{3},0)$，$C(3,3\sqrt{3},0)$，$F(2,0,0)$，$A(0,-2\sqrt{3},0)$，

由 F 是 AB 的中点，得 $B(4,2\sqrt{3},0)$，

所以 $\overrightarrow{PC}=(3,3\sqrt{3},-2\sqrt{3})$，

$\overrightarrow{PD}=(0,3\sqrt{3},-2\sqrt{3})$，

$\overrightarrow{PB}=(4,2\sqrt{3},-2\sqrt{3})$，

$\overrightarrow{PF}=(2,0,-2\sqrt{3})$，

设平面 PCD 和平面 PBF 的一个法向量分别为 $\boldsymbol{n}=(x_1,y_1,z_1)$，$\boldsymbol{m}=(x_2,y_2,z_2)$，

则$\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PC}=3x_1+3\sqrt{3}y_1-2\sqrt{3}z_1=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PD}=3\sqrt{3}y_1-2\sqrt{3}z_1=0,\end{cases}$

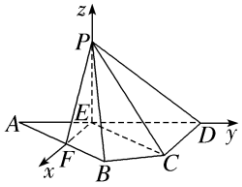
$\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{PB}=4x_2+2\sqrt{3}y_2-2\sqrt{3}z_2=0,\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{PF}=2x_2-2\sqrt{3}z_2=0,\end{cases}$

令 $y_1=2$，$x_2=\sqrt{3}$，得 $x_1=0$，$z_1=3$，$y_2=-1$，$z_2=1$，所以 $\boldsymbol{n}=(0,2,3)$，$\boldsymbol{m}=(\sqrt{3},-1,1)$，

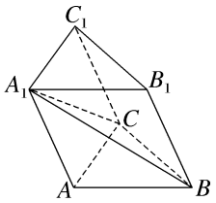
所以 $|\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{5}\times\sqrt{13}}=\frac{\sqrt{65}}{65}$,

设平面 PCD 和平面 PBF 所成二面角为 θ，则 $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\frac{8\sqrt{65}}{65}$,

即平面 PCD 与平面 PBF 所成二面角的正弦值为$\frac{8\sqrt{65}}{65}$.



6.（15 分）（2026 • 江西鹰潭模拟）如图，在三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp AC$，$AB=AC=AA_1=2$，$\angle A_1AB=\angle A_1AC=\frac{2\pi}{3}$.



（1）求证：$BC\perp AA_1$；

（2）侧棱 CC_1 上是否存在点 D，使得直线 AD 与平面 A_1BC 所成角的正弦值为$\frac{\sqrt{70}}{14}$？若存在，确定点 D 的位置；若不存在，说明理由.

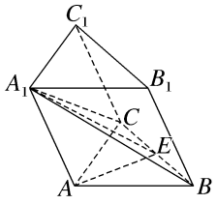
解：（1）证明：在三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，取 BC 的中点 E，连接 AE，A_1E，

在$\triangle A_1AB$ 与$\triangle A_1AC$ 中，$\left.\begin{array}{l}AB=AC\\ \angle A_1AB=\angle A_1AC\\ AA_1=AA_1\end{array}\right\}\Rightarrow$

$\triangle A_1AB\cong\triangle A_1AC\Rightarrow A_1B=A_1C$,

由$\left.\begin{array}{l}A_1B=A_1C\\ EB=EC\end{array}\right\}\Rightarrow A_1E\perp BC$，同理，$\left.\begin{array}{l}AB=AC\\ BE=CE\end{array}\right\}\Rightarrow AE\perp BC$,

由$\left.\begin{array}{l}A_1E\perp BC\\ AE\perp BC\\ A_1E\cap AE=E\\ A_1E,\ AE\subset\text{平面}A_1AE\end{array}\right\}\Rightarrow BC\perp$平面 $A_1AE\Rightarrow BC\perp AA_1$.



（2）在△ABC中，$AB\perp AC$，$AB=AC=2$，则$AE=CE=BE=\sqrt{2}$，在△A_1AB中，∵$AB=AA_1=2$，$\angle A_1AB=\frac{2\pi}{3}$，

∴$A_1B=2\sqrt{3}$，

同理$A_1C=2\sqrt{3}$，在等腰△A_1BC中，∵$A_1B=A_1C=2\sqrt{3}$，$BE=CE=\sqrt{2}$，∴$A_1E=\sqrt{10}$，在△AEA_1中，由余弦定理得$\cos\angle A_1EA=\frac{2+10-4}{2\times\sqrt{2}\times\sqrt{10}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，

即$\sin\angle A_1EA=\frac{\sqrt{5}}{5}$，

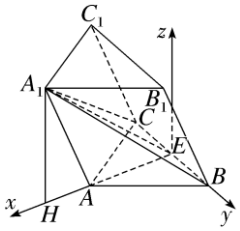
在平面AEA_1内过E作$Ez\perp AE$，则$Ez\perp$平面ABC，于是直线EA，EB，Ez两两垂直，以E为原点，直线EA，EB，Ez分别为x轴，y轴，z轴建立空间直角坐标系，在平面AEA_1内过A_1作$A_1H\perp AE$于点H，

则$A_1H\perp$平面ABC，$A_1H=A_1E\sin\angle A_1EA=\sqrt{10}\times\frac{\sqrt{5}}{5}=\sqrt{2}$，则$A_1(2\sqrt{2},0,\sqrt{2})$，$A(\sqrt{2},0,0)$，$B(0,\sqrt{2},0)$，$C(0,-\sqrt{2},0)$，则$\overrightarrow{A_1B}=(-2\sqrt{2},\sqrt{2},-\sqrt{2})$，$\overrightarrow{BC}=(0,-2\sqrt{2},0)$，

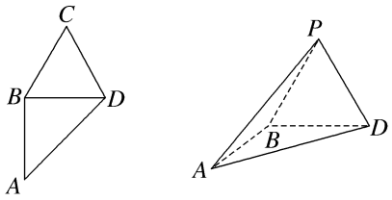
设平面A_1BC的法向量为$\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，

则$\begin{cases}m\cdot\overrightarrow{A_1B}=-2\sqrt{2}x+\sqrt{2}y-\sqrt{2}z=0,\\ m\cdot\overrightarrow{BC}=-2\sqrt{2}y=0,\end{cases}$取平面$A_1BC$的一个法向量$\boldsymbol{m}=(1,0,-2)$，

设$\overrightarrow{CD}=t\overrightarrow{CC_1}=(\sqrt{2}t,0,\sqrt{2}t)$，$0\leqslant t\leqslant 1$，则$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=(\sqrt{2}(t-1),-\sqrt{2},\sqrt{2}t)$，由$AD$与平面$A_1BC$所成角的正弦值为$\frac{\sqrt{70}}{14}$，得$\left|\cos\langle\overrightarrow{AD},m\rangle\right|=\frac{|\overrightarrow{AD}\cdot m|}{|\overrightarrow{AD}||m|}=\frac{|\sqrt{2}(t+1)|}{2\sqrt{5}\sqrt{t^2-t+1}}=\frac{\sqrt{70}}{14}$，整理得$6t^2-13t+6=0$，解得$t=\frac{2}{3}$或$t=\frac{3}{2}$（舍），即$D$在靠近$C_1$的三等分点处.



7.（17分）（2026·浙江杭州模拟）在平面四边形$ABCD$中，$AB=BC=CD=BD=2$，$AB\perp BD$，将△BCD沿BD翻折至△BPD，其中P为动点.



（1）设$AP=AD$，

（i）证明：$AB\perp$平面BPD；

（ii）求三棱锥P-ABD的体积；

（2）求直线AP与平面ABD所成角的正弦值的最大值.

解：（1）（i）证明：在△ABD中，$AB=BD=2$，$AB\perp BD$，所以$AD=2\sqrt{2}$.

因为$AP=AD=2\sqrt{2}$，$AB=PB=2$，所以$AB^2+PB^2=AP^2$，

所以$AB\perp BP$.

又因为$AB\perp BD$，BP，$BD\subset$平面BPD，$BP\cap BD=B$，

所以$AB\perp$平面BPD.

（ii）$V_{P\text{-}ABD}=V_{A\text{-}PBD}=\frac{1}{3}\cdot S_{\triangle PBD}\cdot AB=\frac{1}{3}\times\sqrt{3}\times 2=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

（2）如图，建立以 B 为原点的空间直角坐标系，设二面角 P-BD-A 的平面角为 θ，则 A（2，0，0），B（0，0，0），D（0，2，0），

P（$\sqrt{3}\cos\theta$，1，$\sqrt{3}\sin\theta$）.

所以$\overrightarrow{AP}$=（$\sqrt{3}\cos\theta-2$，1，$\sqrt{3}\sin\theta$）.

又平面 ABD 的法向量为 $\boldsymbol{n}$=（0，0，1），

设直线 AP 与平面 ABD 所成角为 α，则

$\sin\alpha=|\cos<\overrightarrow{AP},\boldsymbol{n}>|$

$=\frac{|\sqrt{3}\sin\theta|}{\sqrt{(\sqrt{3}\cos\theta-2)^2+1+(\sqrt{3}\sin\theta)^2}}=\frac{\sqrt{3}\sin\theta}{\sqrt{8-4\sqrt{3}\cos\theta}}$.

设 $y=(\frac{\sqrt{3}\sin\theta}{\sqrt{8-4\sqrt{3}\cos\theta}})^2=\frac{3(1-\cos^2\theta)}{8-4\sqrt{3}\cos\theta}$,

设 $8-4\sqrt{3}\cos\theta=t$（$8-4\sqrt{3}\leqslant t\leqslant 8+4\sqrt{3}$），

所以 $y=1-\frac{1}{t}-\frac{t}{16}\leqslant\frac{1}{2}$,（当且仅当 $t=4$，即 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$时取等号），即 $\sin\alpha\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}$,

故直线 AP 与平面 ABD 所成角的正弦值的最大值为$\frac{\sqrt{2}}{2}$.